

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ



BLM4538 IOS ile Mobil Uygulama Geliştirme II

EnaReview: Ürün İnceleme – Puanlama Uygulaması

<https://github.com/oguzzaydogaan/enareview>

Oğuzhan Aydoğan

22290086

1. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Bu proje kapsamında; e-ticaret platformlarındaki güvenilirlik sorununu çözmek amacıyla, gerçek kullanıcı doğrulama sistemine sahip ve yapay zeka destekli bir ürün analiz platformu tasarlanacaktır. Projenin temel hedefi, bot hesapları engellemek ve kullanıcıya binlerce yorumu okumak yerine AI özetleri sunmaktır.

2. PLANLANAN SİSTEM MİMARİSİ

Sistem, yüksek ölçeklenebilirlik hedeflenerek asenkron ve dağıtık bir yapıda kurgulanmıştır.

- Mobil Uygulama:** React Native ile geliştirilecek, kullanıcılar ürünleri beğenebilecek, ürünlere yorum yapabilecektir.
- API Katmanı:** .NET 8/9 Web API kullanılarak inşa edilecektir.
- Mesaj Kuyruğu (RabbitMQ):** Anlık oluşabilecek yoğun yorum trafiğini (örn: saniyede 10k istek) karşılamak ve veritabanı yükünü dengelemek için kullanılması planlanmaktadır.
- Önbellek ve Savaş (Redis):** Popüler ürünlerin beğeni sayılarının milisaniyeler içinde güncellenmesi için Redis entegrasyonu yapılacaktır.

3. TEKNİK UYGULAMA PLANI VE TEKNOLOJİ SEÇİMLERİ

Bileşen	Seçilen Teknoloji	Uygulama Stratejisi
Kimlik Doğrulama	Firebase Auth	SMS OTP ile "Verified User" statüsü sağlanacaktır.
Veritabanı	PostgreSQL	İlişkisel veriler (Kullanıcı, Ürün, Yorum...) burada saklanacaktır.
Yapay Zeka	Gemini, Openai	Önce ücretsiz şekilde halletmeye çalışacağım eğer olmazsa ufak bir bakiye ile yapmaya çalışacağım.
Asenkron İşlem	RabbitMQ	Yorumların veritabanına yazılma süreci asenkronize edilecektir.
Performans	Redis	Yüksek frekanslı "beğeni" işlemleri Redis üzerinden yönetilecektir.

4. ÖNGÖRÜLEN İŞ AKIŞLARI

4.1. SMS Tabanlı Kayıt Süreci

Kullanıcı kayıt aşamasında telefon numarasını doğrulayacaktır. Bu işlem bir kez yapılacak, sonraki girişlerde kullanıcı adı ve şifre ile devam edilecektir. Bu sayede hem güvenlik sağlanacak hem de SMS maliyetleri minimumda tutulacaktır.

4.2. Yapay Zeka ile Otomatik Özetleme

Sistemde biriken yorumlar, belirli eşik değerlere (örn: her 20 yeni yorum) ulaştığında arka planda çalışan bir servis tarafından analiz edilecektir. Oluşturulan özetler, PostgreSQL'de güncellenerek son kullanıcıya sunulacaktır.

5. BÜTÇE VE KAYNAK YÖNETİMİ

Projenin maliyetini 0 TL bandında tutmak için şu "Free Tier" servislerin kullanılması hedeflenmektedir:

- **Firebase Spark Plan:** Aylık ücretsiz SMS kotası.
- **Google AI Studio:** Günlük 1.500 istek sınırı dahilinde ücretsiz Gemini kullanımı.
- **Redis Cloud:** 30MB ücretsiz in-memory depolama.
- **Self-Hosting (Local):** Geliştirme sürecinde PostgreSQL ve RabbitMQ, yerel makinede çalıştırılacaktır.

6. OLASI RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- **Yüksek Trafik Altında Çökme:** RabbitMQ ile yazma yükü zamana yayılarak sistemin ayakta kalması sağlanacaktır.
- **API Kota Sınırları:** "Lazy Processing" mantığı ile AI sadece gerekli durumlarda tetiklenecektir.
- **Veri Tutarlılığı:** Redis ve PostgreSQL arasındaki senkronizasyon, planlanan bir Worker Service ile periyodik olarak gerçekleştirilecektir.

7. HAFTALIK PROJE GELİŞTİRME PLANI

1. Hafta: Analiz ve Yerel Sunucu Kurulumları

- Sistem analizinin yapılması ve kullanıcı senaryolarının netleştirilmesi.
- PostgreSQL, Redis ve RabbitMQ servislerinin doğrudan Windows/macOS üzerine kurulması ve Windows Servisleri üzerinden ayağa kaldırılması.
- Veritabanı tablolarının (Kullanıcı, Ürün, Yorum) tasarlanması.

2. Hafta: Backend Temelleri (Clean Architecture)

- .NET Web API projesinin katmanlı mimari (Clean Architecture) prensiplerine göre yapılandırılması.
- Entity Framework Core ile yerel PostgreSQL bağlantısının kurulması ve Migration işlemlerinin tamamlanması.

3. Hafta: Firebase Auth ve Kimlik Doğrulama

- Firebase Console üzerinden SMS OTP (tek seferlik kod) ayarlarının yapılandırılması.
- Firebase token'larının .NET tarafında doğrulanması ve sisteme özel JWT yönetiminin kurulması.

4. Hafta: React Native ve Mobil Arayüz Başlangıcı

- Mobil uygulamanın temel ekranlarının (Giriş, Ürün Listesi) kodlanması.
- Axios kullanılarak yerel API (localhost) ile mobil cihaz/emülatör arasındaki bağlantının sağlanması.

5. Hafta: RabbitMQ ile Mesaj Kuyruğu Yönetimi

- Yorumların doğrudan DB yerine yerel RabbitMQ kuyruğuna aktarılması (Producer).
- Kuyruktaki verileri okuyup PostgreSQL'e yazan asenkron Background Worker servisinin geliştirilmesi.

6. Hafta: Redis ile Hız ve Senkronizasyon

- Yüksek frekanslı beğeni işlemleri için yerel Redis üzerinde "Increment" yapısının kurulması.
- Redis verilerinin periyodik olarak PostgreSQL ile senkronize edilmesi için senkronizasyon servisi yazılması.

7. Hafta: AI Entegrasyonu

- AI API anahtarının sisteme entegre edilmesi.
- Temel API istemcisinin yazılması.

8. Hafta: Otomatik Özetleme ve Lazy Processing

- Yorumları belirli eşik değerlere göre analiz edip özetleyen "Summarization Service" geliştirilmesi.
- API kotalarını korumak için sadece gerekli durumlarda tetiklenen "Lazy Processing" kontrolünün eklenmesi.

9. Hafta: Yük Testleri ve Hata Ayıklama

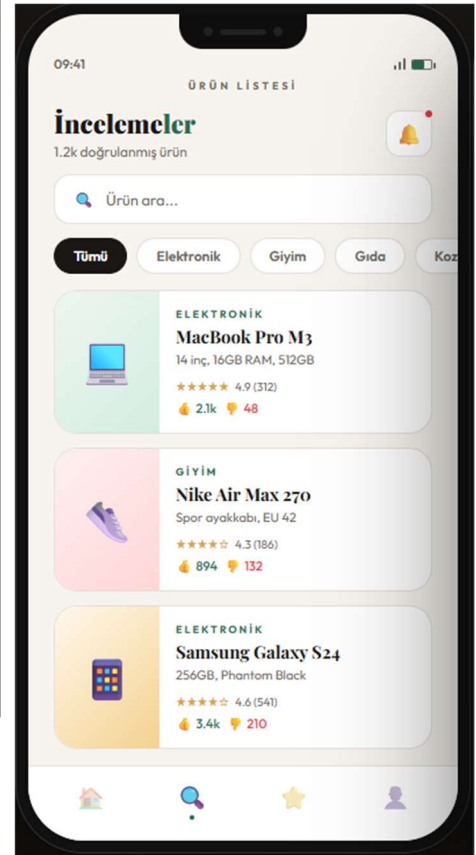
- k6 veya JMeter kullanılarak yerel servislerin yüksek trafik altındaki performansının ölçülmesi.

Birim testlerin (Unit Tests) ve UI/UX cihaz testlerinin tamamlanması.

10. Hafta: Dokümantasyon ve Final Sunumu

- Yapılan tüm işlemlerin, karşılaşılan teknik zorlukların ve çözüm yöntemlerinin rapora aktarılması.
- Projenin GitHub reposunun düzenlenmesi ve sunum hazırlıklarının tamamlanması.

8. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



9. SONUÇ

Bu rapor, modern yazılım mimarisi prensiplerine uygun, yapay zeka entegrasyonu olan ve maliyet odaklı bir sistemin tasarım aşamalarını sunmaktadır. Proje hayata geçirildiğinde, veri doğruluğu yüksek ve kullanıcı dostu bir ürün analiz platformu ortaya çıkacaktır.